Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

HANDS-ON PRAKTIKUM

Sistem Operasi

IF25-12007 | Genap 2025/2026

Mata Kuliah	Sistem Operasi (IF25-12007)
Semester	Genap 2025/2026
Institusi	Institut Teknologi Sumatera
Dosen	I Wayan Wiprayoga Wisesa, S.Kom., M.Kom.
Asisten	Andryano Shevchenko Limbong
	Reza Chairul Manam

DIKERJAKAN OLEH

Nama	Timothy Montoya Wilfried Mangapul Situngkir
NIM	124140104
Kelas Praktikum	RE
Program Studi	Teknik Informatika
Tanggal	10/03/2026

© 2026 — Institut Teknologi Sumatera

Contents

1 Instalasi Ubuntu pada VirtualBox 3

1.1 Tujuan dan Output Praktikum 3

1.1.1 Tujuan 3

1.1.2 Output 3

1.2 Alat dan Bahan 4

1.2.1 Perangkat Keras 4

1.2.2 Perangkat Lunak 4

1.3 Langkah-Langkah Praktikum 4

1.3.1 Instalasi VirtualBox 4

1.3.2 Mengunduh File ISO Ubuntu 5

1.4 Eksplorasi Mandiri 7

1.5 Kesimpulan 9

1.6 Lampiran: Bukti Penggunaan AI 10

1.6.1 Identitas Penggunaan AI 10

1.6.2 Tangkapan Layar Percakapan AI 10

CHAPTER 1

Instalasi Ubuntu pada VirtualBox

1.1 Tujuan dan Output Praktikum

1.1.1 Tujuan

- Menjelaskan langkah-langkah instalasi sistem operasi Ubuntu pada lingkungan VirtualBox.
- Mengonfigurasi mesin virtual sesuai dengan kebutuhan sistem (alokasi RAM, storage, dan CPU).
- Melakukan proses instalasi Ubuntu hingga sistem dapat dijalankan dengan baik sebagai *Guest Operating System*.

1.1.2 Output

- Mesin virtual Ubuntu yang berhasil terinstal dan dapat dijalankan pada VirtualBox.
- Dokumentasi proses instalasi (screenshot tahapan penting instalasi).
- Laporan praktikum yang memuat konfigurasi mesin virtual serta hasil verifikasi sistem.

1.2 Alat dan Bahan

1.2.1 Perangkat Keras

- Laptop atau PC dengan prosesor minimal dual-core.
- RAM minimal 4 GB (disarankan 8 GB untuk kinerja optimal).
- Ruang penyimpanan kosong minimal 25 GB.

1.2.2 Perangkat Lunak

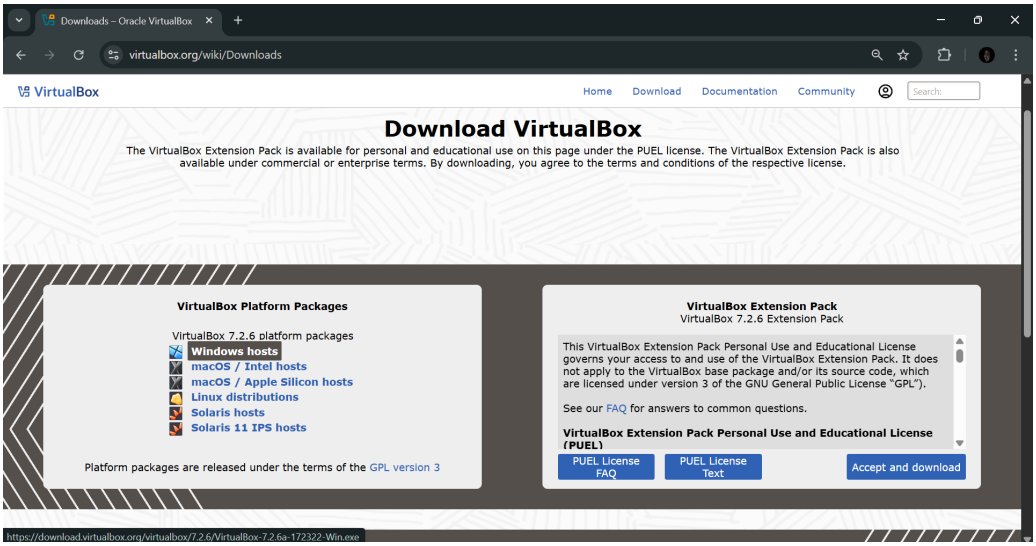
- Sistem Operasi utama (Windows, macOS, atau Linux) sebagai Host OS.
- Oracle VM VirtualBox.
- File ISO Ubuntu.

1.3 Langkah-Langkah Praktikum

1.3.1 Instalasi VirtualBox

Software yang digunakan pada praktikum kali ini adalah Oracle VM VirtualBox

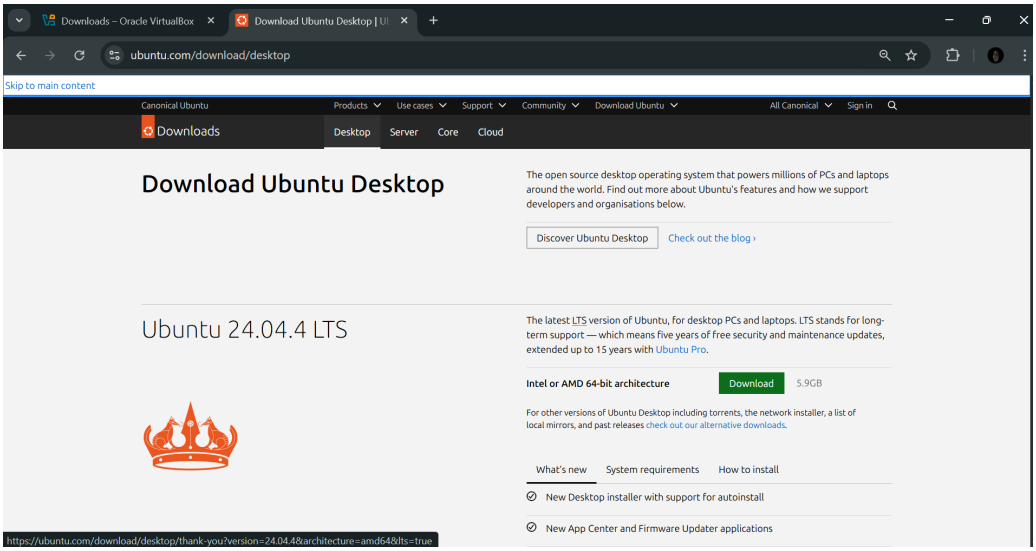
1. Buka browser melalui situs resmi `https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads`
2. Pilih dan klik platform *Windows Hosts* jika menggunakan OS Windows.
3. Lalu proses *download* file VirtualBox akan berjalan dan tersimpan di folder *Download*.



Gambar 1.1: Tampilan Instalasi Oracle

1.3.2 Mengunduh File ISO Ubuntu

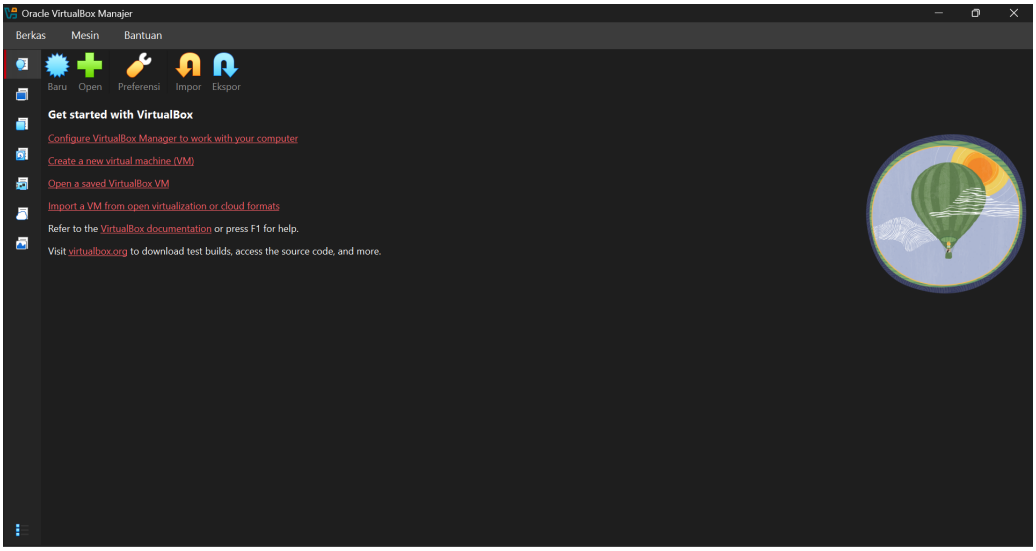
1. Buka browser untuk mendownload file ISO Ubuntu pada situs resmi `https://ubuntu.com/download/desktop`
2. Lalu klik tombol **Download** pada halaman.
3. Tunggu sampai proses download selesai.



Gambar 1.2: Tampilan *Download* Ubuntu

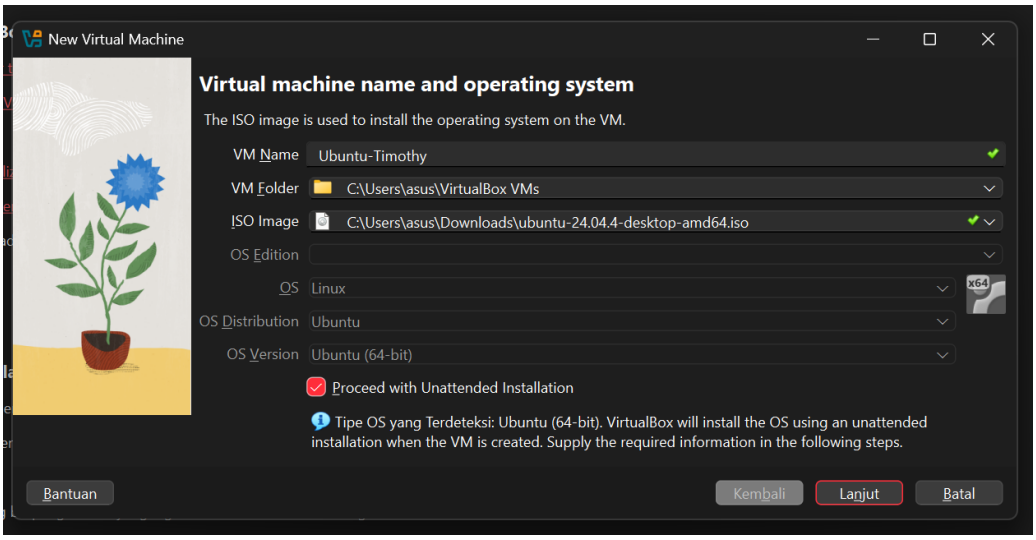
Setup Virtual Machine

1. Buka Oracle VirtualBox yang sudah di *install*, dan klik tombol **New**.



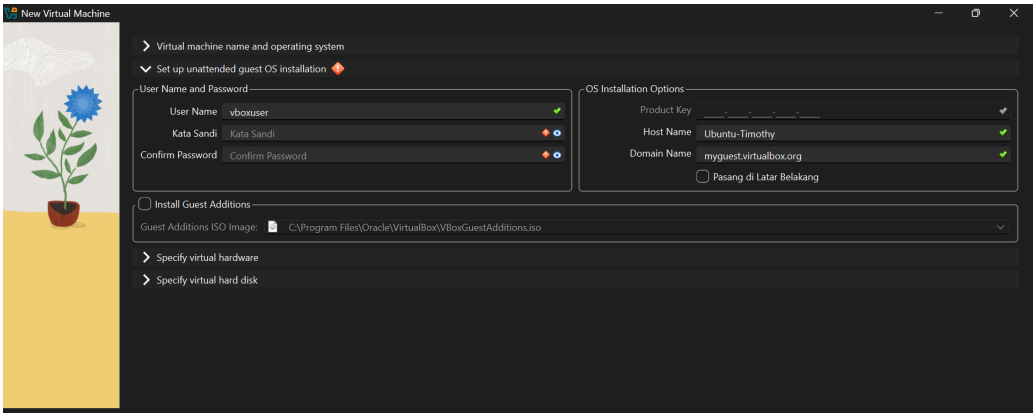
Gambar 1.3: Tangkapan Layar Saat Mengklik Tombol *New*

2. Isi nama kalian pada bagian VM Name, lalu pilih ingin disimpan di folder mana. Pada bagian *ISO Image*, pilih *file* ISO yang sudah diunduh.



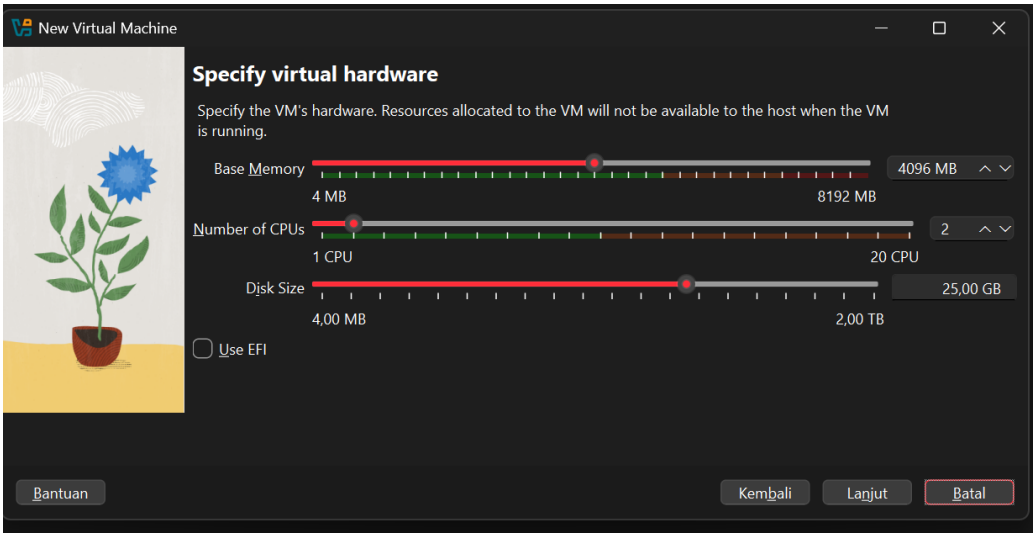
Gambar 1.4: Tampilan pada VirtualBox saat ingin mengubah nama, menyimpan di folder, dan menambahkan *file* ISO

3. Selanjutnya pada bagian *Unattended Installation*, isi *username* dan *password*.



Gambar 1.5: Tampilan pada Unattended Installation

4. Pada bagian Virtual Hardware isi *Base Memory* dan *Processor* sesuai dengan spesifikasi perangkat kalian.

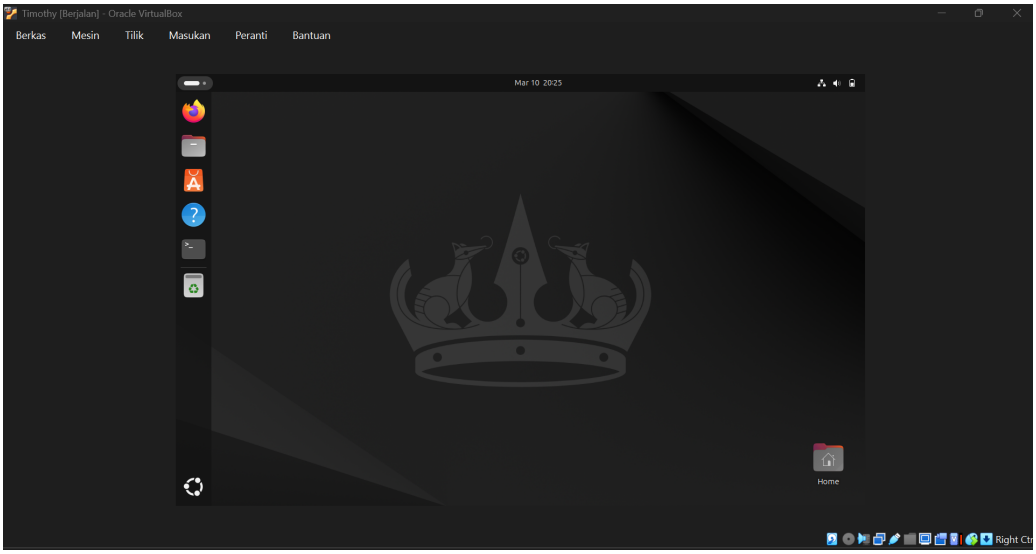


Gambar 1.6: Tampilan pada Unattended Installation

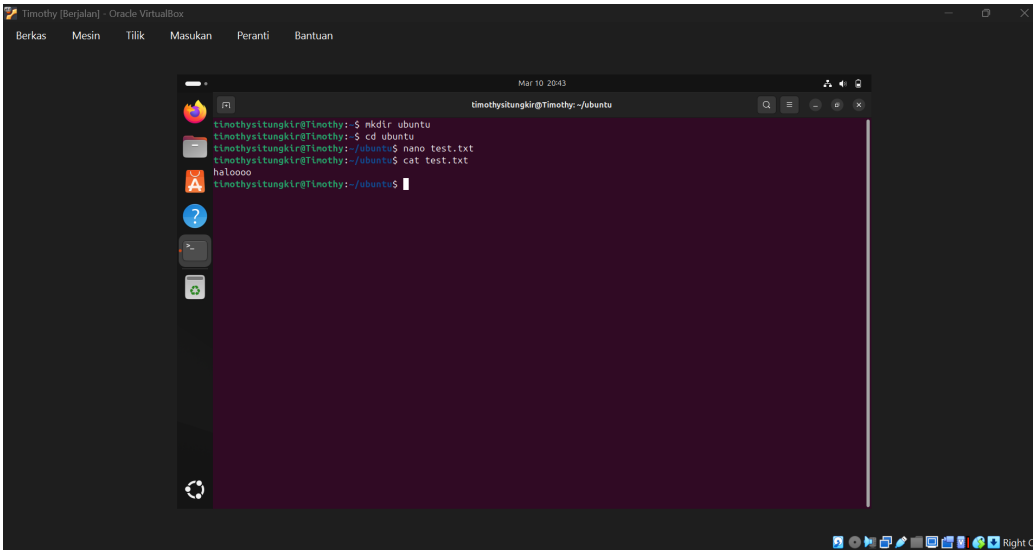
5. Setalah VM berhasil dijalankan, akan muncul opsi **Try or Install Unbuntu** lalu klik enter.
6. Tunggu sampai proses *copying files* selesai.

1.4 Eksplorasi Mandiri

1. Eksplorasi Mandiri pada Ubuntu



Gambar 1.7: Tampilan Ubuntu



Gambar 1.8: Terminal Ubuntu

1.5 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Sistem Operasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dapat melakukan *download* dan instalasi *File* ISO Ubuntu, Oracle VM VirtualBox serta menjalankan Ubuntu pada VirtualBox.*File* ISO Ubuntu dapat di *download* dengan membuka *website* resmi Ubuntu, lalu mengeklik tombol *download* dan menunggu hingga proses selesai. Selain itu, ada proses instalasi Oracle VM VirtualBox. Oracle VirtualBox dapat di *download* dengan memmbuka *website* resmi Oracle VM VirtualBox. Instalasi Oracle VirtualBox dapat disesuaikan dengan pengguna (Windows, macOS, Linux).

Setelah instalasi File ISO Ubuntu dan Oracle VirtualBox selesai, selanjutnya adalah setup Virtual Machine. Langkah awal dimulai dengan membuka aplikasi Oracle VirtualBox. Lalu mengeklik tombol *New* dan mengisi bagian-bagian yang tertera. Pada bagian ISO Image, masukkan *file* ISO Ubuntu yang sudah di *download*. Selanjutnya di bagian *Unattended Installation*,isi *username* dan *password*. Di bagian *Virtual Hardware* isi *Base Memory* dan *Processor* sesuai spesifikasi *device* pengguna.

1.6 Lampiran: Bukti Penggunaan AI

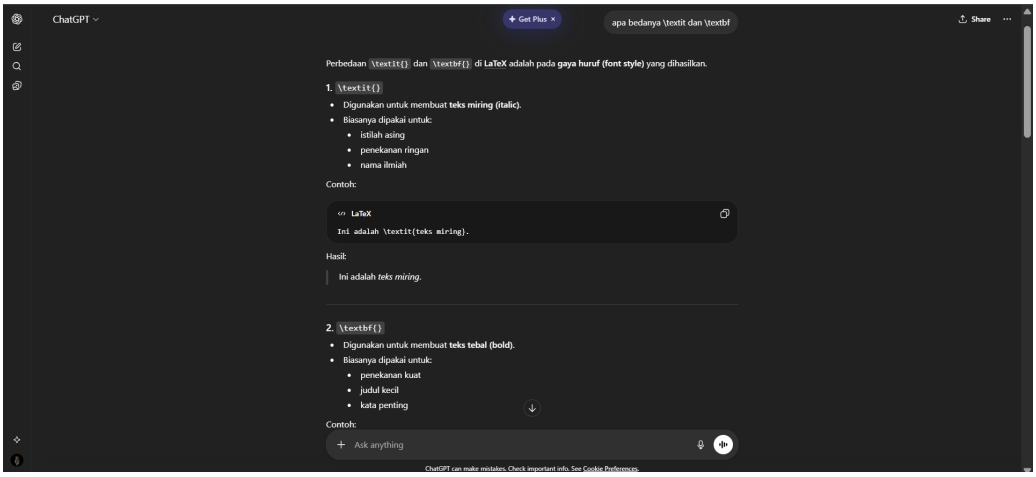
Sesuai dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan akademik, praktikan **wajib** mencantumkan setiap penggunaan alat bantu AI yang dilakukan selama pengerjaan hands-on ini. Ketidakjujuran dalam pelaporan penggunaan AI dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

1.6.1 Identitas Penggunaan AI

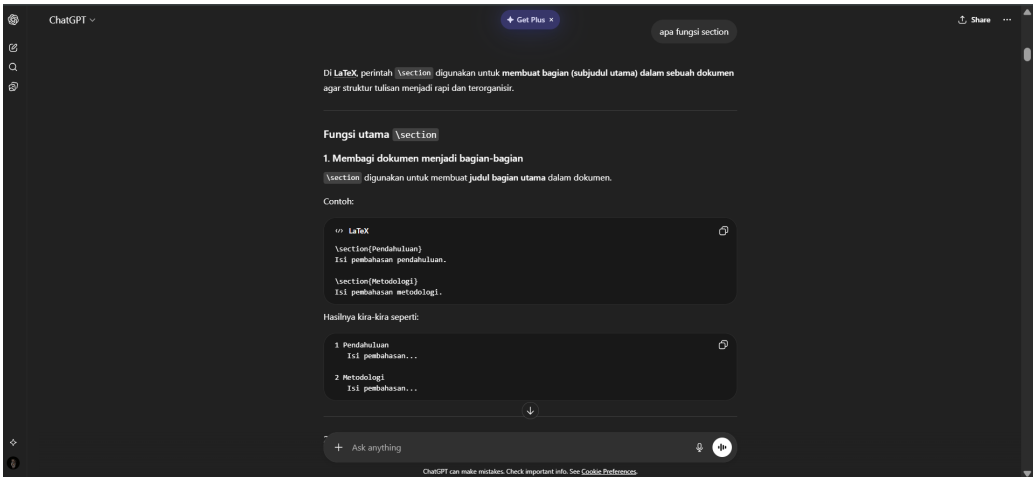
Tabel 1.1: Informasi Alat AI yang Digunakan

Keterangan	Isian
Nama alat AI	*ChatGPT*
Versi / Model	*GPT-5.3*
Tanggal penggunaan	*10 Maret 2025*
Tujuan penggunaan	*Bertanya tentang penggunaan command, argument, dan environment pada LaTex*

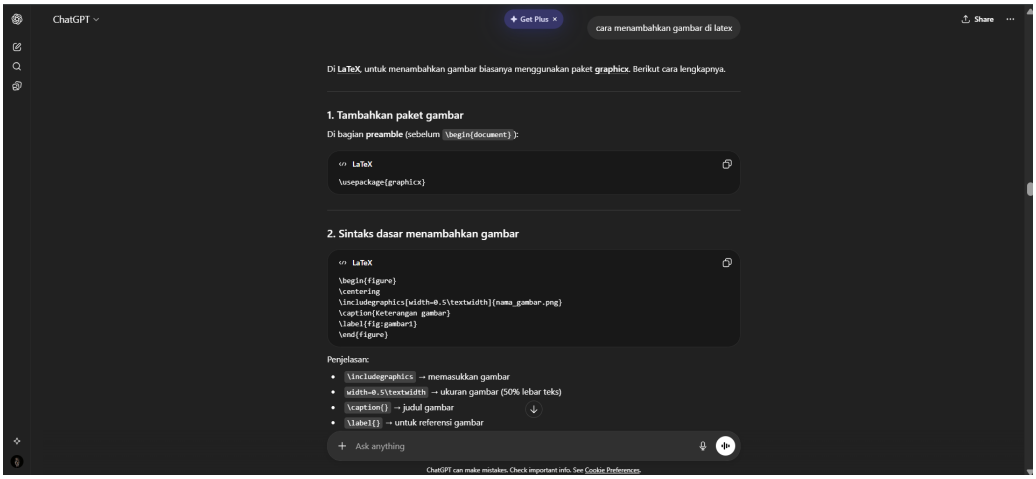
1.6.2 Tangkapan Layar Percakapan AI



Gambar 1.9: Tangkapan Layar Percakapan AI



Gambar 1.10: Tangkapan Layar Percakapan AI



Gambar 1.11: Tangkapan Layar Percakapan AI

Bibliography